

ASTRA-P79 Results

Level-1 Address Space Router

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

P79 teste un routeur d'espace d'adressage de niveau 1. Le routeur choisit localement entre trie de chemins, DAG de contenu, espace produit type, graphe, hybride multi-index et baselines grille. Le pipeline reste living-memory : encode, open, address lookup, read/query, update/delete, audit, compact, close/reopen et verification du guard. Le routeur economise des bytes d'index et ameliore le cout d'adressage face a l'hybride seul, mais il rate de peu le seuil de promotion ratio/hybrid.

1 Objectif

P78 a montre que l'espace hybride multi-index maximise le ratio living, tandis que le trie de chemins garde le meilleur cout d'adressage. P79 teste donc un routeur niveau 1 au lieu d'une topologie unique globale.

L'espace virtuel procedural reste local : il se construit quand une adresse est atteinte. Les bytes virtuels reportes sont des equivalents de materialisation, pas des bytes stockes.

2 Syntaxe Atlas

P79 ajoute une syntaxe declarative specialisee :

```
— p79_level1_router_probe;  
— level1_router;  
— level1_router_gates.
```

Les gates exigent living-memory, ratio living primaire, metriques d'espace virtuel, construction locale a l'adresse, guard sans faux gain, index niveau 1 non cache, lookup borne, ratio routeur/oracle minimal et bytes virtuels comme equivalents.

3 Routeur et oracle

La policy `p79-router` route :

- chemins, modules et JSON paths vers le trie ;
- chunks binaires vers le DAG de contenu ;
- namespaces types vers l'espace produit ;
- relations vers le graphe ;

- acces multiples vers l'hybride ;
- projections regulieres vers la grille 3D ;
- guard vers refus ou raw no-gain.

L'oracle compare la selection du routeur a la meilleure topologie observee par groupe de features.

4 Campagnes

Metrique	Valeur
target source bytes	10,485,760
actual source bytes	10,485,760
cycles standard / ambitious	10 / 25
queries standard / ambitious	10,000 / 50,000
updates standard / ambitious	1,000 / 5,000
deletes standard / ambitious	100 / 500
compact	adaptive
adaptive	on

5 Espace virtuel

Metrique	Valeur
effective addresses	222,464,000,000
virtual cells	10,000
virtual fibers	40,000
virtual chunks	40,000
virtual effective bytes equivalent	96,415,629
limiting factor	index size
bytes are equivalent, not stored	true

6 Resultats standard

Metrique	Valeur
best single topology	hybrid multi-index
ratio living router	5.174901
ratio living hybrid only	5.340001
ratio living oracle	5.402000
router / hybrid	0.969082
router / oracle	0.957960
lookup p95 router	7.800
lookup p95 path trie	7.000
lookup p95 bytes read	3,840
index bytes router	1,080,033

index bytes hybrid	1,342,177
index saved vs hybrid	262,144
wrong routes	110
wrong route cost	359
CRUD success rate	1.000000
retrieval success rate	1.000000
reopen equivalence	true
drift status	NO_DRIFT
guard decision	NO_GO guard refused

7 Resultats ambitious

La campagne ambitious a ete executee. Les ratios et les couts d'adressage sont stables ; le wrong route cost monte a 407 sous pression d'update plus forte. La decision ne change pas.

8 Phase map

Statut	Count
green promote	82
yellow recalibrate	46
red no-go	11
grey not tested	0

Les rouges viennent surtout des cas ou le routeur choisit une topologie trop simple pour des features relationnelles ou des projections regulieres.

9 Decision

RECALIBRATE_P79_LEVEL1_ROUTER_POLICY

Le routeur satisfait retrieval, CRUD, reopen, guard et drift. Il economise 262,144 bytes d'index face a hybrid-only et reste dans l'enveloppe lookup du path-trie : $7.800 \leq 7.000 * 1.15$. Il rate cependant le seuil ratio/hybrid : $0.969082 < 0.970000$.

10 Limites

Le routeur est deterministe et compact. Il ne pretend pas stocker plus d'information par bit. Il choisit seulement une topologie d'adressage locale pour reduire index et lookup quand la structure de la donnee s'y prete.

11 Recommandation P80

P80 devrait calibrer le routeur niveau 1 contre l'oracle : corriger les mauvais routages relation-heavy, logs sous haute pression et projections CSV, tout en gardant le gain d'index et en franchissant le seuil 0.97 * hybrid.